1. Codifique el mensaje "Éste es un problema sencillo." utilizando el cifrado monoalfabético de la Figura 7.3. Descodifique el mensaje "ci vstcousvk."
2. Demuestre que el ataque de texto plano conocido lanzado por Gertrudis, en el cual ella conoce el par cifrado (texto cifrado, texto plano) para siete letras, reduce el número de comprobaciones en el ejemplo de la Sección 7.2.1 a aproximadamente 10^9.
3. Considere el sistema polialfabético de la Figura 7.4. ¿Será suficiente un ataque de texto plano elegido que sea capaz de conseguir el texto plano del mensaje "Que se presenten abajo Wenceslao Muñiz y Felix Hernández con un kilo de agujas.", para decodificar todos los mensajes posibles?
4. Utilizando RSA, y dados $p = 3$ y $q = 11$, codifique la frase "hola.". Aplique el algoritmo de desencriptación a la versión encriptada para recuperar el mensaje original en texto plano.
5. Considere nuestro protocolo de autenticación 4.0, en el cual Alicia se autentica a sí misma ante Roberto, y que vimos que funcionaba correctamente (por lo menos no encontramos fallos en él). Suponga ahora que al mismo tiempo que Alicia se autentica ante Roberto, Roberto debe autenticarse a sí mismo ante Alicia. Describa un escenario en el cual Gertrudis, haciéndose pasar por Alicia, pueda autenticarse ante Roberto como Alicia. (Consejo: considere que la secuencia de operaciones de pa4.0, una iniciada por Gertrudis y otra por Roberto, pueden ser intercaladas arbitrariamente. Ponga especial atención en el hecho de que tanto Roberto como Alicia utilizarán un núnico, y que si no se pone cuidado, se puede utilizar el mismo núnico, de forma maliciosa.)
6. En el ataque de hombre interpuesto de la Figura 7.13, Alicia no ha autenticado a Roberto. Si Alicia exigiera a Roberto la autenticación mediante el algoritmo pa5.0, ¿evitaría esto el ataque de hombre interpuesto? Explique su razonamiento.
7. El protocolo de Internet de encaminamiento BGP aplica MD5 al resumen de mensaje en lugar de una encriptación de clave pública para firmar digitalmente los mensajes BGP. ¿Por qué piensa usted que se eligió MD5 y no la encriptación de clave pública?
8. Calcule un tercer mensaje, diferente de los dos mensajes de la Figura 7.18, que tenga la misma suma de comprobación que los mensajes de la Figura 7.18.
9. En el protocolo y en la discusión de la Figura 7.19, ¿por qué Alicia no autentica explícitamente a Roberto?
10. ¿Por qué no se da una autenticación explícita en el protocolo de la Figura 7.19? ¿Es necesaria la autenticación? ¿Por qué?
11. Considere los servidores KDC y CA. Suponga que KDC se cae. ¿Cuál es el impacto en la capacidad de las partes para comunicarse de forma segura?; esto es, ¿quién puede comunicarse y quién no? Justifique su respuesta. Suponga que ahora es un CA el que cae. ¿Cuál es el impacto de este fallo?
12. Considere la siguiente variación del filtrado de paquetes del cortafuegos de la Sección 7.6. Suponga que Alicia desea deshabilitar el acceso a su red 222.22.0.0/16 desde la Internet pública (la regla R3 de la primera tabla de

las mostradas a continuación). Alicia está colaborando otra vez con Roberto y sus colegas de la universidad, de modo que desea dejar que los usuarios de la universidad de Roberto (cuya dirección de red es 111.11/16) accedan a una subred concreta, 222.22.22/24, de la red de su empresa (la regla R1). Alicia sabe que Gertrudis, una *hacker* bien conocida, está en la universidad de Roberto, y que la red de Gertrudis, 111.11.11/24 es un paraíso para los *hackers* muy inseguro para los demás. De modo que Alicia no desea que ningún tráfico de la red 111.11.11/24 entre en su red (regla *R2*) *excepto* a la red especial 222.22.22/24, autorizada por la regla *R1* (esta excepción es la principal diferencia respecto a nuestro ejemplo de la Sección 7.6). Las reglas de filtrado de Alicia se resumen en el siguiente cuadro.

Regla	Dirección origen	Dirección destino	Acción	Comentarios
R1	111.11/16	222.22.22/24	Permitir	Dejar que pasen los datagramas desde la red de la universidad de Roberto (incluida la subred de la *hacker* Gertrudis) hacia la subred restringida.
R2	111.11.11/24	222.22/16	Denegar	No permitir que el tráfico de la subred de Gertrudis entre en ningún sitio de la red de Alicia; pero *véase R1*.
R3	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	Denegar	No permitir que entre tráfico en la red de Alicia.

- Rellene la tabla que se encuentra a continuación con las acciones que se toman dado el orden de las reglas R1, R2, R3, y también en el orden R2, R1, R3.
- Para los paquetes P1, P2, P3 y P4, ¿cuál será el resultado de eliminar la regla R2?

Número de datagrama	Dirección IP origen	Dirección IP destino	Acción deseada	Acción según las reglas *R2, R1, R3*	Acción según las reglas *R1, R2, R3*
P1	111.11.11.1 (subred del *hacker*)	222.22.6.6 (red corporativa)	Denegar		
P2	111.11.11.1 (subred del *hacker*)	222.22.22.2 (subred especial)	Denegar		
P3	111.11.6.6 (red universidad, no subred del *hacker*)	222.22.22.2 (subred especial)	Permitir		
P4	111.11.6.6 (red universidad, no subred del *hacker*)	222.22.6.6 (red corporativa)	Denegar		

12. La Figura 7.29 muestra las operaciones que Alicia debe realizar para conseguir confidencialidad, autenticación e integridad. Dibuje el correspondiente diagrama de las operaciones que Roberto debe realizar cuando recibe un paquete de Alicia.